

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

MATRIZ

(estrutura homogênea bidimensional)

1º ADS

Matriz

- Uma matriz é uma variável homogênea, bidimensional, formada por uma sequência de variáveis, todas do mesmo tipo e alocadas sequencialmente na memória.
- Uma vez que as variáveis têm o mesmo nome, o que as distingue são índices que referenciam sua localização dentro da estrutura.
- Uma variável do tipo matriz é composta por linhas e colunas.

Matriz

A

4	9	0
1	3	-7
0	65	32
2	-8	19

← linha

↑
coluna

4x3

A

	0	1	2
0	4	9	0
1	1	3	-7
2	0	65	32
3	2	-8	19

A

	0	1	2
0	A_{00}	A_{01}	A_{02}
1	A_{10}	A_{11}	A_{12}
2	A_{20}	A_{21}	A_{22}
3	A_{30}	A_{31}	A_{32}

Matriz

A

4	9	0
1	3	-7
0	65	32
2	-8	19

← linha

↑
coluna

4x3

A

	0	1	2
0	4	9	0
1	1	3	-7
2	0	65	32
3	2	-8	19

A

A

	0	1	2
0	A_{00}	A_{01}	A_{02}
1	A_{10}	A_{11}	A_{12}
2	A_{20}	A_{21}	A_{22}
3	A_{30}	A_{31}	A_{32}

Para imprimir o elemento que está na linha 1 e coluna 2:

Imprima `A[1][2];`

Matriz

A

4	9	0
1	3	-7
0	65	32
2	-8	19

← linha

↑
coluna

4x3

A

	0	1	2
0	4	9	0
1	1	3	-7
2	0	65	32
3	2	-8	19

A

Para qualquer operação com uma MATRIZ, devemos informar os valores da linha e da coluna.

Imprima `A[i][j];`

*Nome da
Matriz*

*Valor da
Linha*

*Valor da
Coluna*

	0	1	2
0	A_{00}	A_{01}	A_{02}
1	A_{10}	A_{11}	A_{12}
2	A_{20}	A_{21}	A_{22}
3	A_{30}	A_{31}	A_{32}

- A definição de uma matriz A de 3 linhas com 2 colunas, do tipo real:

Var

 a[3][2]: real;

Em C++

float a[3][2];

Matriz

- Matrizes podem ser:
- Quadradas (nº de linhas é **igual** ao nº de colunas):
 - 3 x 3
 - 2 x 2
 - 10 x 10
- Retangulares (nº de linhas é **diferente** do nº de colunas):
 - 3 x 2
 - 7 x 5
 - 4 x 2
- Em computação, na teoria, não existe limite para o tamanho de uma matriz.

Trabalhando com Matriz

- Para manipular uma matriz precisamos construir 2 laços:
 - Um laço para *controlar as linhas*; e
 - Um outro laço para *controlar as colunas*.

Estrutura padrão para algoritmos de MATRIZ

Início

...

```
para (i = 0; i < __; i = i + 1)
    {
        para (j = 0; j < __; j = j + 1)
            {
                imprima "digite o elemento: ";
                leia m[i][j];
                ...
            }
    }
```

...

Fim.

Guarde esta estrutura,
nós a utilizaremos todas
as vezes que
trabalharmos com Matriz.

Algoritmo matriz1;

Var

m[3][2], l, c, s: inteiro;

Início

s = 0;

para (l = 0; l < 3; l = l + 1)

para (c = 0; c < 2; c = c + 1)

Imprima "digite o elemento: ";

leia m[l][c];

s = s + m[l][c];

Imprima "A soma dos elementos da matriz: ", s;

Fim.

Escreva um algoritmo que leia uma matriz de 3 x 2, do tipo inteiro e mostre a soma entre todos os seus elementos.

```
#define lin 3
```

```
#define col 2
```

```
main() {
```

```
    float a[lin][col];
```

```
    int i, j;
```

```
    for(i = 0; i < lin; i++){
```

```
        for(j = 0; j < col; j++){
```

```
            cout << "\nDigite o elemento da linha " << i+1 << " e da coluna " << j+1 << ": ";
```

```
            cin >> a[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    cout << "\n\nA Matriz digitada \n\n";
```

```
    for(i = 0; i < lin; i++){
```

```
        for(j = 0; j < col; j++){
```

```
            cout << "\n" << a[i][j];
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    getch();
```

```
}
```

Lê e imprime a matriz.

```

#define l 3
#define c 5
main() {
    int a[l][c], i, j, cont=0;
    i=0;
    while (i < l){
        j=0;
        while (j < c){
            cout << "Digite o elemento [" << i+1 << "][" << j+1 << "]: ";
            cin >> a[i][j];
            if (a[i][j]>=15 && a[i][j]<=20)
                cont++;
            j++;
        }
        i++;
    }
    cout << "\n\nA quantidade de elementos entre 15 e 20 " << cont;
}

```

Escreva um programa que leia uma matriz de 3 x 5, do tipo inteiro e mostre a quantidade de elementos entre ≥ 15 e ≤ 20 .

Exercícios

1. Faça um algoritmo que leia uma matriz M de 2 x 2 e mostre:
 - a) A quantidade de elementos > 5 ;
 - b) A soma entre todos os elementos.
2. Escreva um algoritmo que leia uma matriz A de 4 x 3, do tipo real. Calcule e mostre:
 - a) A média entre todos os elementos;
 - b) A quantidade de elementos ≥ 0 ;
 - c) A multiplicação entre todos os elementos.
3. Construa um algoritmo que leia uma matriz Z de 9 elementos, do tipo inteiro e mostre a quantidade de elementos pares e a quantidade de elementos ímpares armazenados na matriz.

Exercícios

4. Escreva um algoritmo que leia duas matrizes, A e B (3x3) e calcule, numa matriz R, o quadrado de cada elemento de A somado ao quadrado de cada elemento de B. Mostre a matriz resultante R. Dica:
$$R[i][j] = A[i][j]**2 + B[i][j]**2$$
5. Elabore um algoritmo que leia uma matriz de 4x4, calcule e mostre:
 - a) A soma dos elementos pares e ≥ 0 ;
 - b) O quadrado de cada elemento ímpar da matriz.

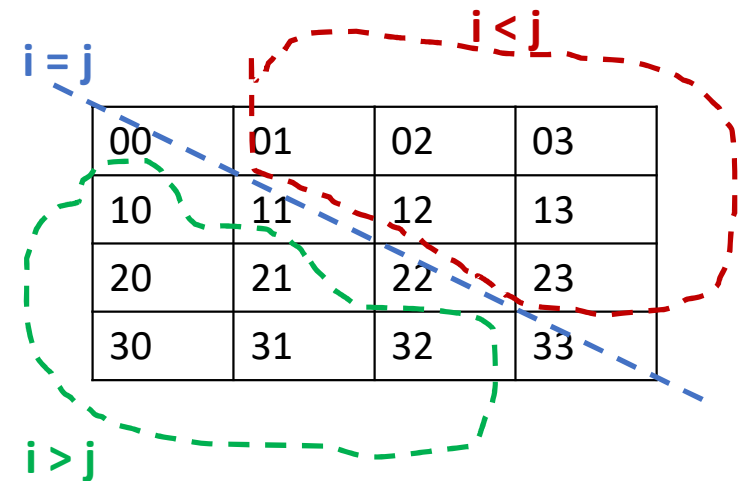
As diagonais de uma matriz

- Toda matriz quadrada (n° linhas é igual ao n° de colunas) possui diagonal principal, diagonal secundária e suas variantes:

Diagonal Principal: $i = j$

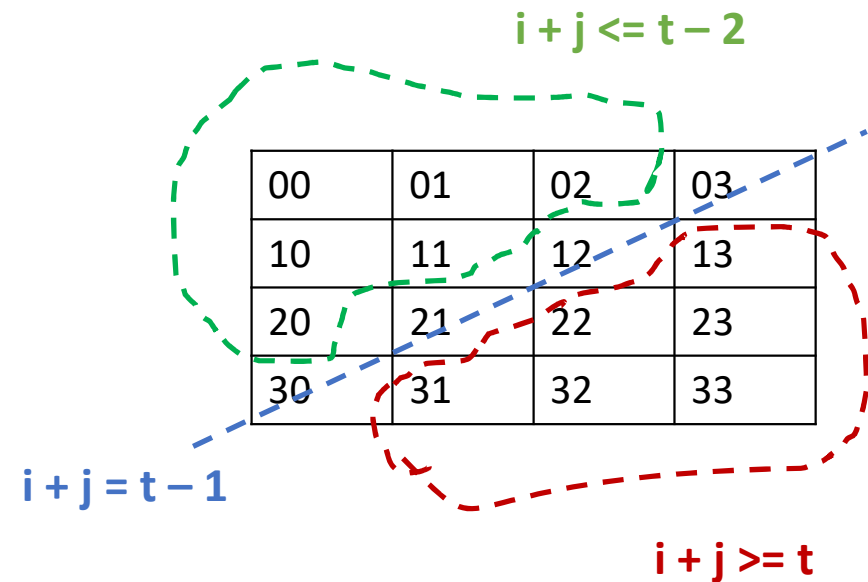
Acima da DP: $i < j$

Abaixo da DP: $i > j$



As diagonais de uma matriz

Diagonal Secundária: $i + j = t - 1$
Acima da DS: $i + j \leq t - 2$
Abaixo da DS: $i + j \geq t$



Exercícios

6. Faça um algoritmo que leia uma matriz de 5x5, do tipo real e mostre:
 - a. Os elementos que estão na diagonal principal ($i = j$);
 - b. Os elementos que estão na diagonal secundária ($i + j = \text{dimensão} - 1$);
 - c. Os elementos que estão acima da diagonal principal ($i < j$).

7. Faça um algoritmo que leia uma matriz de 5x5, do tipo real. Calcule e mostre:
 - a) A média entre os elementos da diagonal secundária ($i + j = \text{dimensão} - 1$);
 - b) A média entre os elementos da diagonal principal ($i = j$).

Exercícios

8. Construa um programa que leia o estoque atual de 3 produtos que estão armazenados em 4 armazéns e coloque esses dados em uma matriz 3x4.

	Armazém 1	Armazém 2	Armazém 3	Armazém 4
Produto 1	200	250	100	180
Produto 2	100	90	150	100
Produto 3	300	400	500	100

Calcule e mostre:

- a) A quantidade de itens armazenados em cada armazém;
- b) Em qual armazém está estocado a maior quantidade do produto 2?
- c) A quantidade média de itens armazenados pelo Armazém 3.

Exercícios

9. A empresa A & B pretende perfurar um poço artesiano num terreno de 25 m². Para isso contratou uma pessoa que esquadrinhou o terreno e levantou as propriedades orgânicas do solo com o objetivo de encontrar água potável.
- Em cada um dos quadros existe um valor obtido a partir da análise elaborada pelo perfurador. Escreva um programa que indique o melhor local do terreno para perfurar o poço e encontrar água em abundância.
 - Para efeito dos cálculos, que indicará o melhor local para a perfuração, você deverá considerar:
 - a) O valor da propriedade orgânica deve estar entre 50 e 95; **E**
 - b) A raiz quadrada de cada propriedade orgânica não pode estar na faixa entre 9 e 10.

Exercícios

10. Escreva um programa que leia uma matriz de 4x3, do tipo real. Em seguida calcule e mostre a soma de cada uma das **colunas** dessa matriz.

A

	0	1	2
0	4	9	0
1	1	3	-7
2	0	65	32
3	2	-8	19

Explicação do exercício 10

10. Escreva um programa que leia uma matriz de 4x3, do tipo real. Em seguida calcule e mostre a soma de cada uma das **colunas** dessa matriz.

A

	0	1	2
0	4	9	0
1	1	3	-7
2	0	65	32
3	2	-8	19

$4 + 1 + 0 + 2 = 7$ $\rightarrow$ **7** **69** **44** $\leftarrow$ $0 - 7 + 32 + 19 = 44$

$9 + 3 + 65 - 8 = 69$

Exercícios

11. Escreva um programa que leia uma matriz de 4x3, do tipo real. Em seguida calcule e mostre a soma de cada uma das **linhas** dessa matriz.

A

0

1

2

4 + 9 + 0 = 13

----->

13

1 + 3 - 7 = - 3

----->

-3

0 + 65 + 32 = 97

----->

97

2 - 8 + 19 = 13

----->

13

0

1

2

3

4

9

0

1

3

-7

0

65

32

2

-8

19

Exercícios

12. Escreva um programa que leia uma matriz A de 3x3, do tipo inteiro. Em seguida gere a matriz B como sendo a multiplicação de cada elemento de A pelo seu valor de $i + j$. Mostre a matriz B.
13. Construa um programa que leia uma matriz de 2x3, do tipo inteiro. Em seguida calcule e mostre a quantidade de elementos pares da matriz. Se não encontrar nenhum elemento par, mostre “Não encontrei elemento PAR na matriz”.
14. Elabore um programa que leia uma matriz M de 09 elementos do tipo real. Guarde a diagonal principal dessa matriz num vetor V. Mostre V.

15. Leia o código-fonte abaixo e mostre, com o *Teste de Mesa*, os valores impressos pelo programa:

```
#define T 4
```

```
main(){
```

```
    int i, j, s, a[T][T]= {  8, 11, 0, 20,
```

```
                           12, 14, 9, 30,
```

```
                           18, 6, 10, 40,
```

```
                           5, 20, 3,  1};
```

```
    for (j = 0; j < T; j++){
```

```
        s = 0;
```

```
        for (i = 0; i < T; i++){
```

```
            if(a[i][j] > 10){
```

```
                s = s + a[i][j];
```

```
            }
```

```
        }
```

```
        cout << "\nO valor e: " << s;
```

```
    }
```

```
}
```


16. Construa um algoritmo que leia uma matriz de 3x3 de elementos reais. Calcule e mostre:

- A média entre os valores da diagonal secundária ($i + j = t - 1$);
- A quantidade de elementos ≥ 0 da diagonal principal ($i = j$);
- A soma entre os elementos que estão abaixo da diagonal principal ($i > j$).

17. Construa um programa que leia uma matriz, de 3x3, do tipo inteiro. Calcule e mostre a subtração de cada elemento da 1ª com a 3ª linha.

1ª linha	4	9	2
	3	0	15
3ª linha	1	12	2

$$4 - 1 = 3$$

$$9 - 12 = -3$$

$$2 - 2 = 0$$



FIM

